# 使用 Flash Pool 聚合

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/disks-aggregates/flash-pool-aggregate-caching-policies-concept.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 Flash Pool 聚合 . . . . . 1
Flash Pool 缓存策略和 SSD 分区 . . . . . 1
确定 Flash Pool 候选资格和最佳缓存大小 . . . . . 2
使用物理 SSD 创建 Flash Pool 聚合 . . . . . 3
使用 SSD 存储池创建 Flash Pool 聚合 . . . . . 4
确定是否修改 Flash Pool 聚合的缓存策略 . . . . . 8

# 使用 Flash Pool 聚合

## Flash Pool 缓存策略和 SSD 分区

### Flash Pool 聚合缓存策略的工作原理

通过 Flash Pool 聚合中卷的缓存策略，您可以将闪存部署为工作数据集的高性能缓存，同时对访问频率较低的数据使用成本较低的 HDD 。如果要为两个或更多 Flash Pool 聚合提供缓存，则应使用 Flash Pool SSD 分区功能在 Flash Pool 中的聚合之间共享 SSD 。

缓存策略会应用于 Flash Pool 聚合中的卷。在更改缓存策略之前，您应了解这些策略的工作原理。

在大多数情况下，默认缓存策略 `auto` 是最佳缓存策略。只有当其他策略可为您的工作负载提供更好的性能时，才应更改缓存策略。配置错误的缓存策略可能会严重降低卷性能；性能下降可能会随着时间的推移逐渐增加。

缓存策略将读取缓存策略与写入缓存策略结合使用。策略名称将读取缓存策略和写入缓存策略的名称串联在一起，并用连字符分隔。如果策略名称中没有连字符，则写入缓存策略为 "`none` "，但 `auto` 策略除外。

除了 HDD 上存储的数据之外，读取缓存策略还会将一份数据副本放在缓存中，以优化未来的读取性能。对于将数据插入缓存以执行写入操作的读取缓存策略，缓存将作为 _write-through 缓存运行。

使用写入缓存策略插入到缓存中的数据仅存在于缓存中； HDD 中不存在副本。Flash Pool 缓存受 RAID 保护。启用写入缓存可使写入操作中的数据立即从缓存中读取，同时将数据写入 HDD ，直到其在缓存中过期为止。

您可以通过将 `-caching-policy` 参数与 `volume create` 命令结合使用来更改 Flash Pool 聚合上的卷的缓存策略。在 Flash Pool 聚合上创建卷时，默认情况下会将 `auto` 缓存策略分配给该卷。

如果将卷从 Flash Pool 聚合移动到单层聚合，则会丢失其缓存策略；如果稍后将其移回 Flash Pool 聚合，则会为其分配默认缓存策略 `auto` 。如果在两个 Flash Pool 聚合之间移动卷，则会保留缓存策略。

### Flash Pool SSD 分区如何适用于使用存储池的 Flash Pool 聚合

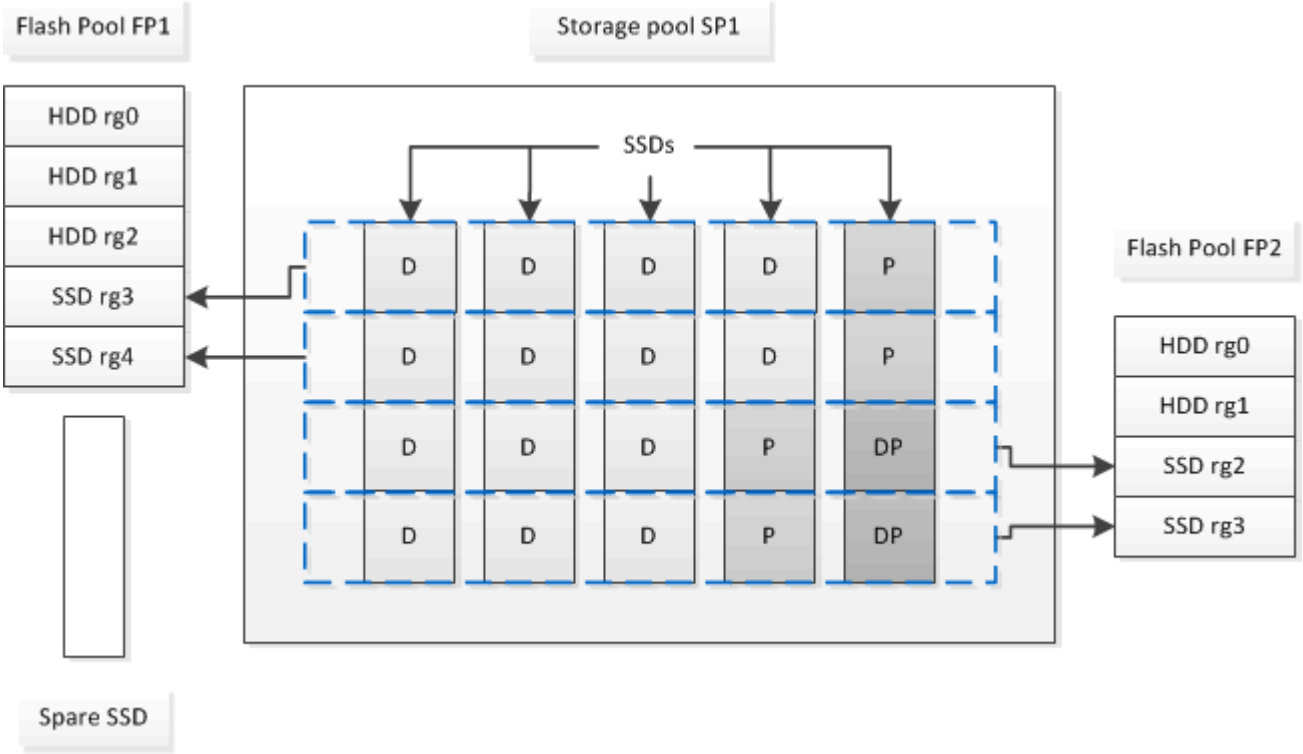
如果要为两个或更多 Flash Pool 聚合提供缓存，则应使用 Flash Pool 固态驱动器（ SSD ）分区功能。Flash Pool SSD 分区功能允许使用 Flash Pool 的所有聚合共享 SSD 。这样可以将奇偶校验成本分摊到多个聚合上，提高 SSD 缓存分配的灵活性，并最大限度地提高 SSD 性能。

要在 Flash Pool 聚合中使用 SSD ，必须将 SSD 放置在存储池中。您不能使用已分区的 SSD 在存储池中进行根数据分区。将 SSD 放置到存储池中后，无法再将 SSD 作为独立磁盘进行管理，也无法将其从存储池中删除，除非您销毁与 Flash Pool 关联的聚合并销毁存储池。

SSD 存储池分为四个相等的分配单元。添加到存储池的 SSD 分为四个分区，并为四个分配单元中的每个分配一个分区。存储池中的 SSD 必须属于同一个 HA 对。默认情况下，系统会为 HA 对中的每个节点分配两个分配单元。分配单元必须归其所服务的聚合所属的节点所有。如果其中一个节点上的聚合需要更多 Flash Cache ，则可以移动默认分配单元数以减少一个节点上的数量并增加配对节点上的数量。

一个存储池只能使用一个备用 SSD 。如果存储池为 HA 对中两个节点所拥有的 Flash Pool 聚合提供了分配单元，则备用 SSD 可以归任一节点所有。但是，如果存储池仅为 HA 对中某个节点所拥有的 Flash Pool 聚合提供分配单元，则 SSD 备用磁盘必须属于同一节点。

下图是 Flash Pool SSD 分区的一个示例。SSD 存储池可为两个 Flash Pool 聚合提供缓存：




存储池 SP1 由五个 SSD 和一个热备用 SSD 组成。存储池的两个分配单元分配给 Flash Pool FP1 ，两个分配给 Flash Pool FP2 。FP1 的缓存 RAID 类型为 RAID4 。因此，提供给 FP1 的分配单元仅包含一个指定用于奇偶校验的分区。FP2 的缓存 RAID 类型为 RAID-DP 。因此，提供给 FP2 的分配单元包括奇偶校验分区和双奇偶校验分区。

在此示例中，每个 Flash Pool 聚合分配两个分配单元。但是，如果一个 Flash Pool 聚合需要更大的缓存，则可以将其中三个分配单元分配给该 Flash Pool 聚合，而只将一个分配单元分配给另一个。

# 确定 Flash Pool 候选资格和最佳缓存大小

## 在将现有聚合转换为 Flash Pool 聚合之前，您可以确定该聚合是否受 I/O 限制，以及最适合您的工作负载和预算的 Flash Pool 缓存大小。您还可以检查现有 Flash Pool 聚合的缓存大小是否正确。

您应大致了解所分析的聚合何时会遇到峰值负载。

步骤

1. 进入高级模式：

   ```
   set advanced
   ```

2. 如果您需要确定现有聚合是否适合转换为 Flash Pool 聚合，请确定聚合中的磁盘在高峰负载期间的繁忙程度，以及这对延迟的影响：

   ```
   satictics show-periodic -object disk： raid_group -instance raid_group_name
   -counter disk_busium_user_read_latency -interval 1 -迭 代 60
   ```

您可以确定通过添加 Flash Pool 缓存来减少延迟对于此聚合是否有意义。

以下命令显示聚合 "`aggr1` " 中第一个 RAID 组的统计信息：

```
satictics show-periodic -object disk ： raid_group -instance /aggr1/plex0/rg0
-counter disk_busy ； user_read_latency -interval 1 -xiations 60
```

3. 启动自动化工作负载分析器（AWA）：

   ```
   storage automated-working-set-analyzer start -node node_name -aggregate
   aggr_name
   ```

   AWA 将开始收集与指定聚合关联的卷的工作负载数据。

4. 退出高级模式：

   ```
   set admin
   ```

   允许 AWA 运行，直到出现一个或多个高峰负载间隔。AWA 会收集与指定聚合关联的卷的工作负载统计信息，并分析持续时间内最长一周的数据。如果 AWA 运行一周以上，则仅会报告从最近一周收集的数据。缓存大小估计基于数据收集期间看到的最高负载；在整个数据收集期间，负载不必高。

5. 进入高级模式：

   ```
   set advanced
   ```

6. 显示工作负载分析：

   ```
   storage automated-working-set-analyzer show -node node_name
   ```

7. 停止 AWA：

   ```
   storage automated-working-set-analyzer stop node_name
   ```

   所有工作负载数据都会被刷新，无法再进行分析。

8. 退出高级模式：

   ```
   set admin
   ```

# 使用物理 SSD 创建 Flash Pool 聚合

## 您可以在由 HDD RAID 组组成的现有聚合上启用 Flash Pool 聚合功能，然后向该聚合添加一个或多个 SSD RAID 组来创建 Flash Pool 聚合。这会导致该聚合出现两组 RAID 组：SSD RAID 组（SSD 缓存）和 HDD RAID 组。

您需要什么？ **#8217**；将需要什么

- 您必须已确定一个由 HDD 组成的有效聚合，以转换为 Flash Pool 聚合。
- 您必须已确定与聚合关联的卷的写入缓存资格，并已完成解决资格问题所需的所有步骤。

- 您必须已确定要添加的 SSD ，并且这些 SSD 必须归要创建 Flash Pool 聚合的节点所有。
- 您必须已确定要添加的 SSD 以及聚合中已有的 HDD 的校验和类型。
- 您必须已确定要添加的 SSD 数量以及 SSD RAID 组的最佳 RAID 组大小。

  在 SSD 缓存中使用较少的 RAID 组可减少所需的奇偶校验磁盘数量，但较大的 RAID 组需要 RAID-DP 。

- 您必须已确定要用于 SSD 缓存的 RAID 级别。
- 您必须已确定系统的最大缓存大小，并确定向聚合添加 SSD 缓存不会导致发生原因超出此限制。
- 您必须已熟悉 Flash Pool 聚合的配置要求。

将 SSD 缓存添加到聚合以创建 Flash Pool 聚合后，您无法删除 SSD 缓存以将聚合转换回其原始配置。

默认情况下， SSD 缓存的 RAID 级别与 HDD RAID 组的 RAID 级别相同。您可以通过在添加第一个 SSD RAID 组时指定 `RAIDType` 选项来覆盖此默认选择。

步骤

1. 将聚合标记为有资格成为 Flash Pool 聚合：

   ```
   storage aggregate modify -aggregate aggr_name -hybrid-enabled true
   ```

   如果此步骤未成功，请确定目标聚合的写入缓存资格。

2. 使用 `storage aggregate add` 命令将 SSD 添加到聚合。

   您可以按 ID 或使用 `diskcount` 和 `disktype` 参数指定 SSD 。

   如果 HDD 和 SSD 的校验和类型不同，或者聚合是混合校验和聚合，则必须使用 `checksumstyle` 参数指定要添加到聚合的磁盘的校验和类型。

   您可以使用 `RAIDType` 参数为 SSD 缓存指定其他 RAID 类型。

   如果您希望缓存 RAID 组大小与所使用 RAID 类型的默认值不同，则应立即使用 ` -cache-raid-group-size` 参数进行更改。

# 使用 SSD 存储池创建 Flash Pool 聚合

## 确定 Flash Pool 聚合是否正在使用 SSD 存储池

## 您可以通过将 SSD 存储池中的一个或多个分配单元添加到现有 HDD 聚合来配置 Flash Pool 聚合。

当 Flash Pool 聚合使用 SSD 存储池提供缓存时，与使用离散 SSD 时相比，您对其管理方式有所不同。

步骤

1. 按 RAID 组显示聚合的驱动器：

   ```
   storage aggregate show-status aggr_name
   ```

如果聚合使用一个或多个 SSD 存储池，则 SSD RAID 组的 `Position` 列的值将显示为 `Shared` ，存储池的名称将显示在 RAID 组名称旁边。

## 创建 **SSD** 存储池

## 您可以创建固态驱动器（ SSD ）存储池，以便为两到四个 Flash Pool 聚合提供 SSD 缓存。

关于此任务

- 在创建磁盘或向存储池添加磁盘时，必须提供磁盘列表。

  存储池不支持 `diskcount` 参数。

- 存储池中使用的 SSD 大小应相同。

步骤

1. 确定可用备用 SSD 的名称：

   ```
   storage aggregate show-spare-disks -disk-type SSD
   ```

   存储池中使用的 SSD 可以归 HA 对中的任一节点所有。

2. 创建存储池：

   s**存储池** `create -storage-pool` *`sp_name`* `-disk-list` *`disk1`* `,` *`disk2`* `,` …

3. * 可选： * 验证新创建的存储池：

   ```
   storage pool show -storage-pool sp_name
   ```

将 SSD 放入存储池后，它们将不再显示为集群上的备用磁盘，即使存储池提供的存储尚未分配给任何 Flash Pool 缓存。您不能将 SSD 作为离散驱动器添加到 RAID 组；其存储只能使用其所属存储池的分配单元进行配置。

## 使用 **SSD** 存储池分配单元创建 **Flash Pool** 聚合

## 您可以通过将 SSD 存储池中的一个或多个分配单元添加到现有 HDD 聚合来配置 Flash Pool 聚合。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您必须已确定一个由 HDD 组成的有效聚合，以转换为 Flash Pool 聚合。
- 您必须已确定与聚合关联的卷的写入缓存资格，并已完成解决资格问题所需的所有步骤。
- 您必须已创建 SSD 存储池，才能为此 Flash Pool 聚合提供 SSD 缓存。

  存储池中要使用的任何分配单元都必须归拥有 Flash Pool 聚合的同一节点所有。

- 您必须已确定要添加到聚合的缓存容量。

您可以按分配单元向聚合添加缓存。如果有空间，您可以稍后通过向存储池添加 SSD 来增加分配单元的大小。

- 您必须已确定要用于 SSD 缓存的 RAID 类型。

  从 SSD 存储池向聚合添加缓存后，您将无法更改缓存 RAID 组的 RAID 类型。

- 您必须已确定系统的最大缓存大小，并确定向聚合添加 SSD 缓存不会导致发生原因超出此限制。

  您可以使用 `storage pool show` 命令查看要添加到缓存总大小的缓存量。

- 您必须已熟悉 Flash Pool 聚合的配置要求。

如果希望缓存的 RAID 类型与 HDD RAID 组的 RAID 类型不同，则必须在添加 SSD 容量时指定缓存 RAID 类型。向聚合添加 SSD 容量后，您将无法再更改缓存的 RAID 类型。

将 SSD 缓存添加到聚合以创建 Flash Pool 聚合后，您无法删除 SSD 缓存以将聚合转换回其原始配置。

步骤

1. 将聚合标记为有资格成为 Flash Pool 聚合：

   `storage aggregate modify -aggregate` *`aggr_name`* `-hybrid-enabled true`

   如果此步骤未成功，请确定目标聚合的写入缓存资格。

2. 显示可用的 SSD 存储池分配单元：

   `s`存储池 `show-available-capacity`

3. 将 SSD 容量添加到聚合：

   `storage aggregate add` *`aggr_name`* `-storage-pool` *`sp_name`* `-allocation-units` *`number_of_units`*

   如果希望缓存的 RAID 类型与 HDD RAID 组的 RAID 类型不同，则必须在输入此命令时使用 `raidtype` 参数进行更改。

   您无需指定新的 RAID 组； ONTAP 会自动将 SSD 缓存置于与 HDD RAID 组不同的 RAID 组中。

   您不能设置缓存的 RAID 组大小；它由存储池中的 SSD 数量决定。

   此时，缓存将添加到聚合中，而聚合现在是 Flash Pool 聚合。添加到聚合中的每个分配单元都将成为其自己的 RAID 组。

4. 确认 SSD 缓存是否存在及其大小：

   `storage aggregate show` *`aggregate_name`*

   缓存大小列在 `Total Hybrid Cache Size` 下。

"NetApp 技术报告 4070：《 Flash Pool 设计和实施指南》"

## 确定向 SSD 存储池添加 SSD 对缓存大小的影响

### 如果向存储池添加 SSD 导致超出平台型号的缓存限制，则 ONTAP 不会将新添加的容量分配给任何 Flash Pool 聚合。这可能会导致新添加的部分或全部容量不可用。

将 SSD 添加到已将分配单元分配给 Flash Pool 聚合的 SSD 存储池时，您可以增加每个聚合的缓存大小以及系统上的总缓存。如果尚未分配存储池的任何分配单元，则在向缓存分配一个或多个分配单元之前，向该存储池添加 SSD 不会影响 SSD 缓存大小。

步骤

1. 确定要添加到存储池的 SSD 的可用大小：

   ```
   storage disk show disk_name -fields usable-size
   ```

2. 确定存储池中未分配的分配单元的数量：

   ```
   s存储池 show-available-capacity sp_name
   ```

   此时将显示存储池中所有未分配的分配单元。

3. 通过应用以下公式计算要添加的缓存量：

   （4 —未分配的分配单元数） × 25% × 可用大小 × SSD 数量

## 将 SSD 添加到 SSD 存储池

### 将固态驱动器（SSD）添加到 SSD 存储池时，会增加存储池的物理大小和可用大小以及分配单元大小。较大的分配单元大小也会影响已分配给 Flash Pool 聚合的分配单元。

您必须已确定此操作不会导致发生原因超出 HA 对的缓存限制。在向 SSD 存储池添加 SSD 时， ONTAP 不会阻止您超过缓存限制，这样做会使新添加的存储容量无法使用。

将 SSD 添加到现有 SSD 存储池时， SSD 必须归存储池中现有 SSD 所属的同一 HA 对中的一个节点或另一个节点所有。您可以添加 HA 对中任一节点所拥有的 SSD 。

添加到存储池的 SSD 必须与存储池中当前使用的磁盘大小相同。

步骤

1. * 可选： * 查看存储池的当前分配单元大小和可用存储：

   ```
   s存储池 show -instance sp_name
   ```

2. 查找可用 SSD ：

   ```
   storage disk show -container-type spare -type SSD
   ```

3. 将 SSD 添加到存储池：

   ```
   storage pool add -storage-pool sp_name -disk-list _disk1 ， disk2… _
   ```

系统将显示哪些 Flash Pool 聚合的大小将通过此操作增加多少，并提示您确认此操作。

### 用于管理 SSD 存储池的命令

ONTAP 提供了 `storage pool` 命令来管理 SSD 存储池。

| 如果您要 ... | 使用此命令 ... |
| --- | --- |
| 显示存储池为哪些聚合提供的存储容量 | s存储池 `show-aggregate` |
| 显示两种 RAID 类型的总缓存容量中要添加的缓存容量（分配单元数据大小） | `storage pool show -instance` |
| 显示存储池中的磁盘 | s存储池 `show-disks` |
| 显示存储池的未分配分配分配单元 | s存储池 `show-available-capacity` |
| 将存储池中一个或多个分配单元的所有权从一个 HA 配对节点更改为另一个 HA 配对节点 | s存储池重新分配 |

"ONTAP 9 命令"

# 确定是否修改 Flash Pool 聚合的缓存策略

### 确定是否修改 Flash Pool 聚合概述的缓存策略

您可以为 Flash Pool 聚合中的卷分配缓存保留策略，以确定卷数据在 Flash Pool 缓存中的保留时间。但是，在某些情况下，更改缓存保留策略可能不会影响卷数据在缓存中的保留时间。

如果数据满足以下任一条件，更改缓存保留策略可能不会产生影响：

- 您的工作负载是顺序的。
- 您的工作负载不会重新读取固态驱动器（ SSD ）中缓存的随机块。
- 卷的缓存大小太小。

以下步骤将检查这些情况。此任务必须在高级权限模式下完成。

步骤

1. 查看工作负载卷：

   ```
   satictics start -object workload_volume
   ```

2. 确定卷的工作负载模式：

   ```
   satictics show -object workload_volume -instance volume-workload -counter
   ```

```
sequental_reads
```

3. 确定卷的命中率：

```
satictics show -object wafl_hag_vvol -instance volume-counter
read_ops_replaced_pwercentswc_write_blks_overwrite_percent
```

4. 确定卷的 **可缓存读取** 和 **项目缓存** `Aloc`：

```
ssystem node run -node node_name WAFL awa start aggr_name
```

5. 显示 AWA 摘要：

```
ssystem node run -node node_name WAFL awa print aggr_name
```

6. 将卷的命中率与 `cachable read` 进行比较。

   如果卷的命中率大于 **可缓存读取**，则工作负载不会重新读取 SSD 中缓存的随机块。

7. 将卷的当前缓存大小与 `Project Cache Aloc` 进行比较。

   如果卷的当前缓存大小大于 `Project Cache Aloc`，则卷缓存大小过小。

## 修改 **Flash Pool** 聚合的缓存策略

只有在希望使用不同的缓存策略提供更高性能时，才应修改卷的缓存策略。您可以修改 Flash Pool 聚合上卷的缓存策略。

您必须确定是否要修改缓存策略。

在大多数情况下，默认缓存策略 `auto` 是您可以使用的最佳缓存策略。只有当其他策略可为您的工作负载提供更好的性能时，才应更改缓存策略。配置错误的缓存策略可能会严重降低卷性能；性能下降可能会随着时间的推移逐渐增加。修改缓存策略时应谨慎。如果已更改缓存策略的卷出现性能问题，应将缓存策略返回 `auto`。

步骤

1. 修改卷的缓存策略：

```
volume modify -volume volume_name -caching-policy policy_name
```

以下示例将名为 "`vol2` " 的卷的缓存策略修改为策略 `none`：

```
volume modify -volume vol2 -caching-policy none
```

## 为 **Flash Pool** 聚合设置缓存保留策略

您可以为 Flash Pool 聚合中的卷分配缓存保留策略。具有高缓存保留策略的卷中的数据在缓存中保留的时间较长，而具有低缓存保留策略的卷中的数据会更快地被删除。这样可以在更长的时间内以更快的速度访问高优先级信息，从而提高关键工作负载的性能。

您应了解系统是否存在任何可能阻止缓存保留策略影响数据在缓存中保留时间的条件。

此任务必须在高级权限模式下完成。

步骤

1. 将权限设置更改为高级：

   ```
   set -privilege advanced
   ```

2. 验证卷的缓存保留策略：

   默认情况下，缓存保留策略为 `normal` 。

3. 设置缓存保留策略：

| ONTAP 版本 | 命令 |
| --- | --- |
| ONTAP 9.0 和 9.1 | 优先级混合缓存集 `volume_name read-cache=read_cache_value write-cache=write_cache_value cache-retention-priority = cache_retention_policy`<br><br>对于要在缓存中保留更长时间的数据，请将 `cache_retention_policy` 设置为 `high` 。对于要尽快从缓存中删除的数据，请将 `cache_retention_policy` 设置为 `low` 。 |
| ONTAP 9.2 或更高版本 | `volume modify -volume volume_name -vserver vserver_name -caching-policy policy_name.` |

4. 验证卷的缓存保留策略是否已更改为选定选项。
5. 将权限设置恢复为 admin ：

   ```
   set -privilege admin
   ```

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。